



Byte Orbit

Robotics Workshop

نقطه‌ی شروع – از ۰ تا ۱

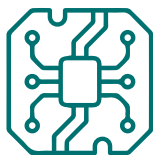
معرفی دوره



نقطه‌ی شروع

از ۰ تا ۱

(۱۲ جلسه)



الکترونیک

از الکترون تا رادیو

(۴ ترم)



رباتیک

از باتری تا حرکت

(۶ ترم)



برنامه نویسی

از کد تا آثاری

(۵ ترم)



رباتیک پیشرفته

- پردازش تصویر
- هوش مصنوعی (LLM)
- طراحی 2 بعدی
- مدل سازی 3 بعدی
- طراحی برد الکترونیکی

نقطه‌ی شروع: از ۰ تا ۱

«دروازه‌ی ورود به دنیای برنامه‌نویسی، الکترونیک و رباتیک»

این دوره، ترکیبی از برنامه‌نویسی، رباتیک و الکترونیک و به عنوان دروازه‌ی ورود این سه شاخه‌ی مهندسی تدوین شده. اینجا، دانش‌آموزان به زبان «پایتون» کد می‌زنن، با «میکروکنترلرها» آشنا میشن و دستگاه بازی خودشون رو می‌سازن!

تمامی دوره‌ها و ترم‌های مجموعه‌ی بایت اوربیت، بر مبنای چهار پایه‌ی بنیادی توسعه داده شده‌اند:

- تجربه‌ی لذت یادگیری و پرورش سبک زندگی علم جویانه
- به دست آوردن فهم و درک شهودی نسبت به مباحث علمی
- تدریس با مرکزیت دانش‌آموز و یادگیری پروژه محور
- توانمند سازی دانش‌آموز در راستای واقعی کردن ایده‌ها

! شرکت توی این دوره هیچ پیش نیازی نداره و به عنوان اولین قدم طراحی شده.

پ.ن. - این دوره به صورت مستقل تدوین شده، و نیازی به شرکت در ترم های آتی برای بهره بردن از این دوره نیست.

مباحث آموزشی دوره‌ی "از ۰ تا ۱"

</> برنامه نویسی

- "برنامه" یعنی چه؟
- زبان برنامه‌نویسی میکرو پایتون
- خروجی دیجیتال
- متغیرها و محاسبات
- فرق میکروکنترلر و کامپیوتر
- عبارت‌های شرطی
- نرم‌افزار Thonny IDE
- حلقه‌ها
- راه اندازی برد میکروکنترلر
- لیست و آرایه

برق و الکترونیک ⚡

- الکتریسیته و مهندسی برق
- الکترون و الکترومغناطیس
- جریان و ولتاژ الکتریکی
- مقاومت و قانون اهم
- دیود و ال‌ای‌دی
- مفهوم سیگنال و فرکانس
- سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال
- مفهوم واقعی 0 و 1 منطقی
- باتری و منابع تغذیه

فیزیک ⚙️

- امواج الکترومغناطیسی
- فوتون، "ذره"های نور
- نور، طیف امواج مرئی
- رنگ چیست، چرا، و چجوری؟
- پیکسل‌ها چگونه کار میکنند؟

دوره‌های نیترو

تومان ۱۷,۵۰۰,۰۰۰

روند آموزشی شخصی سازی شده، ۳۶ ساعت کلاس خصوصی، ۱۲ ساعت کلاس آنلاین و پشتیبانی، هر هفته ۱۴ ساعت تمرین و استفاده از کارگاه

دوره‌های خصوصی

تومان ۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۴ ساعت آموزش خصوصی در راستای مسیر آموزشی اختصاصی
○ تعرفه‌ی جلسات خصوصی برای هر ساعت ۴۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.

ترمیک - نیمه خصوصی (4 نفره)

تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۴ ساعت کلاس - ۱۲ جلسه‌ی ۲ ساعته - ۲،۱ یا ۳ جلسه در هفته
○ برای این دوره‌ها گارانتی رضایت، تعویض و ضمانت نیز ارائه می‌شود.

ترمیک - عمومی (تا ۱۵ نفر)

تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۸ ساعت کلاس - ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای - ۲،۱ یا ۳ جلسه در هفته
○ دوره‌های عمومی فقط برای مباحث غیر عملی ارائه می‌شوند

اجاره	خرید	محصول	
۴۶۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	Orbital Ring (+	1
۳۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	Orbital Ring	2
	+ ۸۵۰,۰۰۰	پک باتری (اختیاری)	3



○ تمامی قیمت‌ها به تومان لیست شده اند.

○ موارد مشخص شده با (+) بسته‌های الحاقی مدل پایه می‌باشند.

○ هزینه‌ی اجاره‌ی پک‌ها برای یک ترم، برابر 18% هزینه‌ی خرید آنهاست.

○ پک باتری شامل یک جفت باتری 18650 (۵۰۰,۰۰۰ تومان) و جابباتری، مدار محافظ و مدار شارژ (۳۵۰,۰۰۰ تومان) میشود

نحوه‌ی برگزاری دوره‌ی «نقطه شروع: از ۰ تا ۱»

این دوره به صورت 12 جلسه‌ی 2 ساعته با روند زیر برگزار می‌شود:

- مرور و بررسی فعالیت‌ها
- آموزش و تمرین (بخش 1)
- استراحت
- آموزش و تمرین (بخش 2)
- جمع‌بندی و جمع‌و‌جور

بازه‌ی زمانی کلاس‌ها:

۲۱	۱۹	۱۷	۱۵	۱۳	۱۱	۹
عصر ۳	عصر ۲	عصر ۱		صبح ۲	صبح ۱	

محتوای کلی این دوره، برای هر سه رده‌ی سنی یکسان می‌باشد و عمق محتوا، نوع تمرین‌ها و مسئولیتی که به عهده‌ی دانش‌آموزان گذاشته شده با توجه به رده‌ی سنی آنها تنظیم شده است:

- نیمه دوم دبستان (B2)
- متوسطه‌ی اول (C1)
- متوسطه‌ی دوم (C2)

پ.ن. - برای رده‌ی سنی نیمه اول دبستان (B1)، دوره‌های مهندسی جونیور در نظر گرفته شده! برای اطلاعات بیشتر، پیام بدین.

گارانتی رضایت - بازگشت وجه

تومان ۴۴۰,۰۰۰

اگر تا جلسه‌ی میانی ترم دانش‌آموز به هر دلیلی مایل به ادامه دادن کلاس نباشد، تمامی مبلغ شهریه پس از انجام مصاحبه با دانش‌آموز بازگشت داده خواهد شد.

- هر دلیلی موجه است. هدف از مصاحبه با دانش‌آموز تنها ارتقای کیفیت تجربه‌ی یادگیری با مجموعه‌ی بایت‌اوربیت و رفع نقص‌های پیش‌بینی نشده می‌باشد.
- یک‌های رباتیک خریداری شده نیز شامل این گارانتی می‌شوند. به این صورت که تا جلسه‌ی میانی ترم تمامی مبلغ هزینه‌ی یک و تا جلسه‌ی پایانی، 82% هزینه‌ی یک بازگشت داده می‌شود.

گارانتی تعویض قطعات

هزینه یک 10%

- تا اتمام ترم در صورت آسیب دیدن قطعات یک ها - و تا سقف حداکثر 60% هزینه‌ی یک - قطعه به صورت رایگان تعویض می‌شود.
- تنها شرط استفاده از این گارانتی تأیید گرفتن دانش‌آموز از مربی پیش از اتصال مدار جدید می‌باشد که از قوانین کلاس است.

چالش های نهایی هر دوره

برای هر دوره آموزشی یک چالش نهایی در نظر گرفته شده تا میزان پیشرفت و موفقیت دانش‌آموز در راستای اهداف آموزشی آن دوره بررسی شود.

موفقیت دانش‌آموز در این چالش بیانگر داشتن تسلط کافی بر روی محتوای آموزشی، به دست آوردن مهارت های لازم و آمادگی برای گام بعدی است. به همین علت موفقیت در این چالش پیش‌نیاز شرکت در ترم‌ها و دوره‌های بعدی و صدور پورتفولیو می‌باشد.

تضمین یادگیری موفق

تومان ۴۴۰,۰۰۰

اگر دانش‌آموز در انتهای ترم در چالش نهایی موفق نشد، بایت اوربیت تا زمان رسیدن به موفقیت با آموزش خصوصی و اختصاص مربی به فرد از او حمایت میکند.

تنها شرط بهره‌برداری از این ضمانت شرکت در ۸۰٪ جلسات و انجام تمرین های مشخص شده است.

صدور مدرک و پورتفولیوی آنلاین

پس از اتمام هر دوره و کسب موفقیت در چالش‌های نهایی آن، صفحه‌ی پورتفولیو (Portfolio) برای هر دانش‌آموز در وبسایت مجموعه (ByteOrbit.ir، به زودی) منتشر خواهد شد.

این صفحه شامل:

- مشخصات دانش‌آموز
- تصاویر، ویدئو و مستندات پروژه‌های ساخته شده
- مهارت‌های کسب شده به همراه نمونه‌ی کارها
- عنوان مباحث علمی فرا گرفته شده

می‌باشد.

گزارش پیشرفت و یادگیری

به منظور مشارکت دادن اولیای گرامی در جریان یادگیری فرزندان، «گزارش پیشرفت و یادگیری» دانش‌آموزان در چهار مرحله - قبل و بعد از چالش‌های میان‌دوره و پایان‌دوره - به آنها ارائه داده خواهد شد.

این گزارش‌ها شامل بازخورد در رابطه با رفتار و فعالیت‌ها در کلاس، نحوه عملکرد در انجام تمرین‌ها و پیشرفت در برآورده‌سازی اهداف هر دوره می‌باشند.

جشنواره‌ی شروع تازه!

«به مناسبت تغییر محل کارگاه، و شروعی دوباره»

۴,۴۰۰,۰۰۰	دوره‌ی نقطه‌ی شروع
+ ۴۴۰,۰۰۰	+ ضمانت یادگیری موفق
+ ۴۴۰,۰۰۰	+ گارانتی رضایت
+ ۱۷۵,۰۰۰	+ گارانتی تعویض قطعات

« ۵,۴۵۵,۰۰۰ تومان »

- ۱,۰۰۰,۰۰۰	- تخفیف شروع تازه!
- ۶۵۰,۰۰۰	- تخفیف پرداخت نقدی

« ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان »

تازه!

هر دوستت هم که باهات ثبت‌نام کنه، ۷۰۰,۰۰۰ تومن تخفیف
دیگه هم به دونفرتون تعلق میگیره!

«محدودیت فقط ۱۶ دانش‌آموز»

رزرو جلسه مشاوره‌ی رایگان:

۰۹۰۲ - ۹۳۰ - ۱۲۰۲ باقری

اصفهان - چهارباغ پایین - دروازه‌دولت

